

03 — Macchine e capacita

Inventario delle macchine produttive, regole di setup e criteri di assegnazione fra reparti analoghi.

Tabella macchine

Macchina	Reparto	Tipologia	Turni	Cap. tipica	Setup
Heidelberg XL106	Stampa offset	Offset 6+L	24h x 5gg	12.000-18.000 fogli/h	30-90 min
Canon V900	Stampa digitale	Toner B2	06-22 lun-ven	4.500 SRA3/h	<5 min
HP Indigo	Stampa digitale	Toner liquido	06-22 lun-ven	3.500 SRA3/h	<5 min
JOH	Allestimento (caldo)	Stampa a caldo	06-22 (3 turni racc.)	Variabile	45-90 min
BOBST piana	Fustella piana	Fustellatrice 2 config	06-22	5.000-7.000 fogli/h	60 min cambio config
STEL	Fustella	Fustella cilindrica	06-22	Bassa tiratura	30-60 min
MGI	Finitura digitale	Foil digitale	06-22	Bassa tiratura	10-15 min
ZUND	Finitura digitale	Plotter da taglio	06-22	Variabile	10 min
Linea piegaincolla	Allestimento	PI01 / PI02 / PI03	06-22	8.000-15.000 pz/h	60 min cambio config

Regole speciali

BOBST — cambio configurazione 1h. La macchina ha due assetti: *rilievi* (sequenza 39) e *fustelle* (sequenza 40). Lo scheduler raggruppa lavori dello stesso assetto in blocchi consecutivi per assorbire il setup.

Piegaincolla — 3 configurazioni. PI01, PI02, PI03 condividono la stessa linea fisica; il cambio costa 1h. Stesso principio di batch consecutivo dello scheduler.

JOH — terzo turno raccomandato. E il *collo di bottiglia* principale (peso > BOBST > Piegaincolla). Nei picchi, attivare il turno notturno permette di smaltire l'arretrato senza spostare scadenze.

XL106 24/7 lun-ven. La sola macchina con turno continuo; quando scarica, lo scheduler anticipa lavori a bassa priorita per non sprecare capacita.

Batching urgenza ±5 giorni. Lavori con consegna entro 5 giorni dal target attuale possono essere accorpati per affinita di setup; oltre la finestra l'urgenza prevale sempre.

Quando assegnare a reparto X vs Y

Stampa offset vs digitale. Soglia indicativa ~2.000 fogli: sotto -> digitale (nessun setup), sopra -> offset (costo unitario minore). Eccezioni: dato variabile -> sempre digitale; carte speciali non gestibili da V900/Indigo -> offset.

V900 vs Indigo. V900 = produttività pura (toner secco), Indigo = qualità fotografica e gamma colore estesa. La scelta arriva dal preventivo pre stampa.

Fustella piana (BOBST) vs cilindrica (STEL). BOBST per tirature alte e formati medi; STEL per tirature basse o quando BOBST è saturata.

Foil JOH vs MGI. JOH è meccanico (cliche metallico): tirature alte, costo cliche. MGI è digitale: setup nullo, ma capacità oraria inferiore. Sotto soglia ~5.000 pz -> MGI. Sopra -> JOH.

finitura digitale vs allestimento. Sono reparti distinti. Finitura digitale = ZUND/MGI (lavorazioni post-stampa digitali). Allestimento = lavorazioni manuali, accoppiatura, montaggio. Errore frequente: confonderli — il MES li separa.

Capacità aggregata e colli di bottiglia

- **Cap settimanale stimata (ore macchina utili):** XL106 ~120h, V900+Indigo ~160h, JOH ~80h (160h con 3 turni), BOBST ~80h, Piegaincolla ~80h x linee.
- **Saturazione tipica:** JOH > 90%, BOBST 70-85%, Piegaincolla 60-75%, stampa < 70%.
- **Quando agire:** se JOH > 95% per 2 settimane, attivare 3 turno o spostare nobilitazioni su MGI.